미분 가능 MPM 최적화의 수치 신뢰도: 분석 리포트

게시용 버전 · 원문 https://arxiv.org/abs/2609.34666 · arXiv:2609.34666v1 · IROS 2026 워크숍(구두 발표) · X. Yang, M. Wei, Y.-K. Lai, Z. Ji (Cardiff University, Hohai University) · 공식 코드 미공개(2026-11-11 확인) · 분석일 2026-11-11 · 논문 그림 © 저자, CC BY 4.0

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** Taichi 기반 MLS-MPM 식별 문제 두 개(탄소성 DPSI, 입상 DDBot)에서 세 효과를 측정합니다. GPU 원자 덧셈 순서, 유한차분 검사의 롤아웃 길이, 관측·손실 설계입니다. 결정론 고정소수점 누적을 제안합니다.
2. **부호 반전은 근거가 부족합니다:** 앙상블 평균 +1.29와 기준 −7.99를 비교하지만 앙상블 분산이 없습니다. toy에서 긴 롤아웃의 f32 순서 잡음은 기울기 부호를 실제로 뒤집습니다(20 스텝 32%, 30 스텝 이후 약 50%).
3. **"길수록 FD가 믿기 어렵다"는 확정되지 않았습니다:** Table II의 f32 산포는 10 스텝에서 최대이고 40 스텝에서 줄어듭니다. f64 판정에 f32 산포를 쓴 것도 지표 불일치입니다.
4. **핵심 공백: f64 20 스텝 AD/FD 0.34의 원인이 나뉘어 있지 않습니다.** toy에서는 항복 분기 전환(섭동이 임계를 넘는 불연속)이 계단형 FD 오차를 만들어 가장 유력합니다. 손으로 쓴 SVD VJP가 f64에서 0.34를 만들려면 반올림 수준의 특이값 간격이 필요해 가능성이 낮습니다.
5. **SVD VJP 안정화:** 게이지 불변 손실에서는 F 항이 상쇄되어 gA = U(A◦G)V^{T}, G_ij = 1/(s_i+s_j)로 씁니다. toy에서 f32 일반 식은 간격 1e-7에서 오차 37%, 이 식은 간격 1e-8까지 1e-7 수준입니다.
6. **누적 순서 잡음은 리아푸노프처럼 자랍니다:** 상대 기울기 산포는 e^(λT)로 커져서 f32는 약 25 스텝, f64는 약 65 스텝에서 기울기가 기준과 무관해집니다(모형, toy λ = 0.49). 결정론 누적은 재현성을 주지만, 긴 롤아웃 기울기의 정확성은 따로 보여야 합니다.
7. **관측·손실 설계의 결론은 약합니다:** PRT-CD는 78/80 에폭에서 손실을 줄이지만 독립 HMD는 최저가 아닙니다. 차이는 1.1%이고 분산이 없습니다. 강하 횟수 Fisher p ≈ 2·10^{-11}는 독립 가정 값입니다.
8. **구현 가능성:** 공식 재현은 불가능합니다(코드 없음, 논문 규모는 GPU 11 GiB 이상 필요). 이 맥(CUDA 없음)에서는 2D numpy 재구현이 중간 이상의 공수로 가능하고, toy 수준 검증은 완료했습니다.

01. 논문 분석: 미분 가능 MPM 최적화의 수치 신뢰도

- **논문:** On the Numerical Reliability of Differentiable Physics-Based Optimization for Robotic Material Manipulation
- **저자:** Xintong Yang, Minglun Wei, Yu-Kun Lai, Ze Ji (Cardiff University, Hohai University)
- **arXiv:** 2609.34666v1 (cs.RO, 제출 2026-09-28), 본문 9쪽 + 부록
- **학회:** IROS 2026 워크숍 "Deformable Objects Manipulation: Research Foundations, Reproducibility and Real-World Challenges" 구두 발표 (arXiv 댓글 확인). 메인 트랙 논문이 아닙니다.
- **라이선스:** CC BY 4.0 (arXiv abs 페이지). PDF에 다른 권리 표기는 없습니다(1쪽과 전체 쪽 확인).
- **원문:** `paper/paper.pdf`, 텍스트 `paper/paper.txt` (pdftotext -layout)

0. 한 줄 요약

Taichi 기반 MLS-MPM 식별 문제 두 개(탄소성 DPSI, 입상 땅파기 DDBot)에서 세 가지를 보입니다. GPU 원자 덧셈의 순서가 긴 롤아웃의 기울기 부호를 바꾸고, 유한차분 검사는 롤아웃이 길어질수록 믿기 어려워지며, 관측·손실 설계가 최적화 결과와 독립 평가 순위를 바꿉니다. 결정론 고정소수점 누적을 제안합니다. 핵심 공백은 f64 AD/FD 불일치 0.34(20 스텝)의 원인을 FD 오차와 AD 오차로 나누지 않은 것입니다.

1. 문제 설정 (§I)

미분 가능 시뮬레이터로 식별, 궤적 최적화, 기술 학습, 형상 설계를 할 때 기울기는 긴 접촉 롤아웃을 거쳐 계산됩니다. 저자들은 같은 수치 연산(P2G 누적, 역방향 scatter, 관측 이산화)이 이 모든 응용에 공통으로 있다고 봅니다. 따라서 식별 실험은 대표 사례입니다. 이 주장은 식별 두 사례로만 검증되었으므로(결론 절의 한계 문단), 궤적·형상 최적화로의 일반화는 저자의 추론입니다.

2. 방법과 실험 설정 (§II, 부록 A-C)

2.1 MPM 한 스텝과 접촉 (부록 A)

- MLS-MPM + APIC (식 1-5). P2G는 질량 식 (1)과 운동량 식 (2), 내력 식 (3), 격자 속도 갱신 식 (4), G2P 후 F와 x 갱신 식 (5)로 적혀 있습니다. 실제 커널은 항을 융합합니다.
- 두 설정의 재료:
  - DPSI: fixed-corotated 탄성 + von Mises 소성 (부록 A-B).
  - DDBot: Hencky/StVK 탄성 + Drucker-Prager 소성.
- 접촉은 두 설정 모두 같은 투영 기반 SDF 접촉입니다. 접촉 모형을 고정해 수치 효과만 보려는 설계입니다.

2.2 관측과 손실 (부록 A-C, 식 6-7)

- PRT: 입자를 직접 비교. PCD: 먼저 표면 관측기(수평 격자 셀마다 가장 높은 입자 하나)로 표면을 뽑음.
- 기하 손실 셋: Chamfer 거리 CD(식 6), EMD(식 7, 점 수가 다르면 작은 쪽 개수만큼 짝을 지음), 높이 지도 거리 HMD(DPSI 0.11 m × 0.11 m, 32×32 셀). HMD는 독립 평가 지표로만 씁니다.

2.3 기울기 계산 (부록 B, 식 8-13)

- 역전파 식 (9)-(10). 체크포인트로 O(W) 프레임을 저장하고 창마다 재계산합니다(DPSI tape 1.86 GiB, DDBot 2.47 GiB, RTX 2080 Ti 11 GiB).

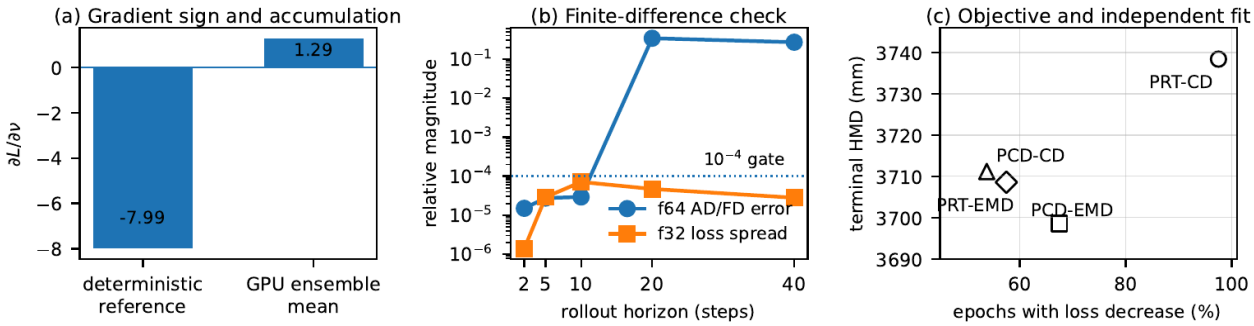
- **SVD VJP는 손으로 씁니다.** "the Taichi SVD operation in the tested build has no generated adjoint"(§II-B, 부록 B-A 4단계). 이 한 줄이 핵심 위험입니다. 식은 적혀 있지 않고, 간격 처리($F = 1/(s_j^2 - s_i^2)$ 근처) 방식도 적혀 있지 않습니다.
- FD: 중심 차분 식 (11). 섭동 $\Delta L_\theta(h) = |L(\theta+h) - L(\theta-h)|$ (식 12), 반복 산포 V = max − min over R 반복 (식 13), 비율 ΔL/V는 해석용 지표로 명시.

2.4 결정론 누적 (부록 B-C, 식 14-20)

- 리덕션 $S_j = \Sigma c_{pj}$ (식 14).
- 고정소수점 정수 합 (식 15): 각 기여를 2^F로 곱해 반올림 → 정수로 더함 → 한 번 복원. 순서에 무관합니다.
- 큰 범위는 상·하위 필드로 나눔(식 16). 예시 (17)-(19): 1.25 + 0.875 + 1.50 = 3.625, Q = 29 = 1·16 + 13. **재계산 완료** (`analysis/table_check.py`).
- 비트 예산 (식 20): $N = \lceil \log_2 n \rceil$, W = 53 − N, B = 2W ≥ p + 8. DDBot P2G 27,440 입자: N = 15, W = 38, B = 76, f64 이후 23비트 여유. 재계산 일치.
- 자코비안 쪽 Chamfer 중복 원천은 CSR로 정렬해 고정 순서로 합산. 여섯 번 실행한 진단에서 생성된 adjoint는 6개 기울기, CSR은 1개 값(부록 B-C).

2.5 실험 행렬 (부록 C, Table I)

- 64 셀 + 반복 5회 = 69 작업.
- DPSI: 4 목적함수 × 2 정밀도 × 3 입자 밀도(218, 451, 876) × 1 기간(94 스텝, 스텝당 50 MPM 하위 스텝) × 2 시드 = 48셀.
- DDBot: 2 목적함수(HMD, PCD-EMD) × 2 정밀도 × 1 밀도(27,440 입자) × 2 기간(200, 311 스텝, 스텝당 20 하위 스텝) × 2 시드 = 16셀.
- 최적화: DPSI는 Adam, DDBot은 RMSProp + 라인서치(후보 스텝 크기 집합에 반대 방향 포함).



논문 Fig. 2: (a) 결정론 기준과 GPU 앙상블 평균의 기울기, (b) DPSI f64 AD/FD 최악 오차와 f32 손실 산포(롤아웃 2-40 스텝), (c) 목적함수별 강하 비율과 독립 HMD. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2609.34666

3. 결과 (§III, 부록 D)

3.1 결정론 누적 (§III-A, Fig. 2a, 부록 B-C)

- 같은 설정에서 GPU 원자 덧셈 앙상블 평균 ∂L/∂v = +1.29, 결정론 CPU 기준 = −7.99 (DDBot, 311 스텝). **앙상블 분산은 보고되지 않았습니다.**
- 시작 차이는 f32에서 약 1e-7, f64에서 약 1e-16. 이후 역전파와 롤아웃으로 증폭됩니다.
- 결정론 5개 대표 셀 반복: 상태와 손실 체크섬 5/5 비트 동일.
- 리덕션 단독 테스트: f32 grid mass 최대 오차 2.00e-10 (결정론) 대 1.44e-9 (원자 8회 중 최선). 고정 순서 long double 기준.

3.2 FD 검사의 신뢰도 (§III-B, Fig. 2b, Table II)

Table II (DPSI, f64 AD/FD 최악 상대 불일치, f32 손실 산포, FD 시간):

스텝	f64 최악 AD/FD	f32 손실 산포 V	FD 시간
2	4.4e-6 - 1.5e-5	2.2e-7 - 1.4e-6	25 s
5	2.75e-5	2.9e-5	38 s
10	2.93e-5	7.1e-5	59 s
20	**3.41e-1**	4.7e-5	99 s
40	2.70e-1	2.8e-5	178 s

- 2 스텝에서 $\Delta L/V$ = 93-806, 10 스텝 이상에서 2-14 (본문, 식 12-13 기반).
- 본문: "롤아웃이 길어질수록 반복 산포가 ΔL보다 빨리 커졌다."
- Table II의 f32 산포는 10 스텝에서 최대이고 40 스텝에서 2.8e-5로 떨어집니다. "빠르게 커졌다"는 단조 증가로 읽을 수 없습니다(03 §2).
- 20/40 스텝에서 f64 최악 불일치가 0.34와 0.27로 치솟는데, 이 값을 낸 섭동 크기는 "tested relative perturbation sizes"로만 적혀 있습니다.

3.3 관측과 손실 설계 (§III-C, Fig. 2c, Table III)

Table III (DPSI, 2 시드 × 2 정밀도, 에폭 80개 풀링):

목적함수	손실 감소 에폭	평균 HMD (mm)
PRT-CD	78/80 (97.5%)	3738.4
PRT-EMD	54/80 (67.5%)	3698.6
PCD-CD	43/80 (53.8%)	3711.2
PCD-EMD	46/80 (57.5%)	3708.6

- 가장 자주 줄어든 목적함수(PRT-CD)가 HMD는 가장 나쁩니다. 단일 평균이고 분산이 없습니다. 1.1% 차이는 판단 근거가 약합니다.
- 입자 밀도: 218 → 451 → 876 입자, 표면 셀 89 → 105 → 151. 새 입자의 93%, 89%가 이미 채워진 셀로 떨어집니다. PCD-EMD에서 f32 대 f64 선택 차이가 0.517%.

3.4 속도 (Table IV)

- CPU 루프 260.8 s → GPU 커널 20.5 s (12.73×, 94 스텝). 4,000 입자 접촉 단독 가속은 CPU 커널 35.1배, CUDA 92.9배로 따로 보고됩니다(§III-C). 커널 구조 변경과 장치 차이가 함께 들어 있어 순수 가속비가 아닙니다.
- DDBot HMD 에폭 200 스텝 약 115 s, PCD-EMD 311 스텝 약 170 s.

4. 결론과 한계 (§IV)

- 저자 권고: 많은 기여를 모으는 누적 식은 긴 롤아웃에서 증폭되면 재현 가능한 누적을 쓸 것, AD/FD는 여러 섭동 크기로 하고 섭동 유발 손실 변화를 반복 산포와 비교할 것, 관측·목적함수·이산 선택을 최적화 명세로 적을 것.
- 한계(저자): TaiChi 구현 하나, 두 동작(플레이도우 누르기, 모래 떠내기).

5. 읽으면서 본 문제

1. **부호 반전의 근거가 약합니다.** 앙상블의 분산이 본문에 없습니다. 기준은 단일 CPU 실행입니다. 기준의 정밀도도 적혀 있지 않습니다(f32인지 f64인지). Fig. 2a에 오차막대가 있을지 모르지만 확인하지 못했습니다.
2. **AD/FD 불일치의 원인을 나누지 않았습니다.** f64에서 20 스텝 0.34는 f64 반올림으로 설명되지 않습니다. 남는 후보는 (a) 손으로 쓴 SVD VJP의 간격 민감도, (b) 항복 분기가 바뀌는 불연속(섭동이 임계를 넘음), (c) 섭동 크기가 너무 커서 생기는 절단 오차입니다. 세 가지를 구분하는 실험이 없습니다(03 §4, 04 §2의 C2).
3. **신뢰도 지표가 정밀도와 맞지 않습니다.** §III-B의 $\Delta L/V$는 f32 산포로 나눕니다. f64 AD/FD 판정에 이것을 쓰면 잡음 바닥을 몇 자릿수 과대평가합니다. 그러면 "FD가 f64에서도 믿기 어렵다"는 결론은 이 지표로는 확정되지 않습니다(03 §2, 04 C3).
4. **Table II의 단조성.** f32 산포는 10 스텝까지 커졌다가 줄어듭니다. "길수록 빨리 커짐"과 맞지 않습니다.
5. **두 사례 일반화.** 식별 두 사례, 접촉 모형 하나. 궤적·형상 최적화 주장은 실험하지 않은 추론입니다.
6. **통계 검정 과장 위험.** 80 에폭은 시드 2개 × 정밀도 2개가 겹친 값이라 독립이 아닙니다. 본문의 "유의한 차이"는 독립 가정 아래 값입니다(03 §1.2).
7. **속도 비교 혼합.** CPU 대 GPU 비교에 커널 구조 변경(호스트·장치 전송 6회 제거)이 같이 들어 있습니다.
8. **재현 가능성 정보 부족.** 코드, FD 섭동 목록, 시드 값, 체크포인트 간격, 라인서치 후보 집합의 정확한 값이 없습니다.
9. **그림 1 (CC BY 확인).** 원문 Fig. 1은 두 선행 연구의 실제 장면과 시뮬레이션 사진입니다. 저작권자는 논문 저자이고 이 표기는 CC BY 4.0에 따릅니다. 선행 연구 사진이라면 원저작 표기도 필요할 수 있습니다(04 §0). 그래서 게시본에서는 Fig. 1을 뺐습니다.

03. 유도, 재계산, toy 검증

이 문서의 식은 논문에 없는 모형입니다(작성자 유도). 논문 수치와 맞는지는 §1에서, toy에서 맞는지는 §4에서 확인했습니다. 모든 toy는 numpy 1스레드, 각 1분 이내입니다.

0. 요약

1. **재계산:** 입자·셀 비율(0.931, 0.892), 비트 예산(B = 76, 여유 23), 리덕션 예시(29/8 = 3.625), 속도비(12.73)는 맞습니다. 강하 횟수 Fisher 검정은 독립이 아닌 에폭 때문에 p값이 과대할 수 있습니다.
2. **Table II는 "단조로 커진다"를 지지하지 않습니다.** f32 손실 산포는 10 스텝에서 최대이고 40 스텝에서 2.8e-5로 떨어집니다. 또 f64 AD/FD 판정에 f32 산포를 씁니다.
3. **FD 오차 모형:** 혼돈 롤아웃에서 최소 FD 상대오차는 ε^(2/3)·exp(2λT/3)로 자랍니다(λ는 스텝당 리아푸노프 지수). toy에서 T ≤ 20은 모형과 2-5배 안에서 맞습니다. 이 모형으로는 f64에서 20 스텝 0.34를 설명하려면 λ ≈ 1.8/스텝이 필요합니다. 2 스텝의 1e-5 바닥은 이 모형으로 설명되지 않습니다.
4. **기울기 잡음의 성장:** 누적 순서 잡음이 만드는 상대 산포는 e^(λT)로 자랍니다. f32는 약 25-30 스텝, f64는 약 65 스텝에서 기울기가 기준과 무관해집니다(toy에서 f32 확인). 결정론 누적은 재현성을 주지만, 긴 롤아웃의 기울기가 참값이라는 보장은 주지 않습니다.
5. **SVD VJP:** 일반 식의 오차는 c·ε/g (g = 특이값 간격, c ≈ 0.1-0.3). 게이지 불변 손실에서 두 antisymmetric 블록이 B = −A이므로 F 항이 상쇄되어 gA = U(A∘G)Vᵀ, G_ij = 1/(s_i+s_j)로 줄어듭니다. toy에서 f32 안전 식은 간격 1e-8까지 상대오차 1e-7로 평평합니다.
6. **0.34의 원인:** SVD 항이 원인이라면 간격이 f64 반올림 수준(약 1e-16)이어야 하는데, 그러면 일반 식은 무한대가 되어 보고되지 않았을 가능성이 큽니다. 가장 그럴듯한 후보는 항복 분기 전환(섭동이 임계를 넘는 불연속)과 큰 섭동 크기입니다. 구분 실험을 §5에 정리했습니다.

1. 논문 수치 재계산

재계산 코드: `analysis/table_check.py` → `analysis/table_check_results.json`.

1.1 입자 수와 표면 셀

- 218 → 451: 추가 입자 233, 새 셀 16 → 기존 셀로 떨어진 비율 1 − 16/233 = 0.931 (논문 93%).
- 451 → 876: 추가 입자 425, 새 셀 46 → 1 − 46/425 = 0.892 (논문 89%).
- 셀 비율 151/89 = 1.70 (논문 1.70), 입자 비율 876/218 = 4.02 (논문 "factor of four").

모두 맞습니다.

1.2 강하 횟수 (Table III)

Fisher 양측 검정(scipy `fisher_exact`):

- PRT-CD 78/80 대 PCD-CD 43/80: p = 2.0e-11 (논문 계산 ≈ 2e-11과 같음).
- PRT-CD 대 PRT-EMD 54/80: p = 3.7e-7.
- PRT-CD 대 PCD-EMD 46/80: p = 3.4e-10.

단서: 80 에폭은 시드 2 × 정밀도 2 × 에폭 20으로 보입니다(본문에 명시 없음). 같은 실행 안의 에폭은 독립이 아니므로 p값은 과대입니다. 방향 차이 자체는 분명하지만, p값을 근거로 쓰면 안 됩니다.

1.3 라인서치 반대 방향 (부록 D)

14/58(f32) 대 13/42(f64): Fisher p = 0.50. 정밀도에 따른 차이는 없습니다. 논문이 "차이 없음"을 본다면 맞습니다. 다만 58과 42 셀은 같은 설정의 반복이라 독립이 아닙니다.

1.4 HMD 차이

3738.4 대 3698.6 mm = 1.08%. 반복 분산이 없어 검정 불가입니다. 목적함수 순위 역전을 주장하려면 시드별 HMD가 필요합니다.

1.5 Table II와 △L/V

- f32 손실 산포 V: 2 스텝 2.2e-7-1.4e-6, 5 스텝 2.9e-5, 10 스텝 7.1e-5, 20 스텝 4.7e-5, 40 스텝 2.8e-5. 단조 증가가 아닙니다(10 스텝이 최대).
- 본문의 △L/V = 93-806(2 스텝) 대 2-14(10 스텝 이상)에서 △L을 역산하면 2 스텝 △L ≈ 2e-5-1e-3입니다.
- **산포 단위 문제:** Table II의 f64 AD/FD 오차 판정에 f32 산포를 씁니다. f64 실행의 잡음 바닥은 f64 반올림 수준이므로, f32 산포 기준으로 "f64 FD가 믿기 어렵다"고 말하면 과대 판정입니다. 이것이 §III-B의 결론을 약하게 하는 가장 큰 이유입니다.

2. FD 오차 모형과 리아푸노프 성장

2.1 FD 오차 기본 식

중심 차분 g_FD(h) = [L(θ+h) − L(θ−h)]/(2h)의 오차는

$E(h) \approx (h^2/6)|L'''| + \delta_L/h$

- 첫 항: 절단 오차. 매끄러운 L에서 h^2로 줄어듭니다.
- 둘째 항: 반올림 오차. δ_L은 분자의 절대 잡음입니다. 최적 h*는 *(3δ_L/|L'''|)^(1/3)이고, 그때 E* ∝ δ_L^(2/3)|L'''|^(1/3)입니다.

이 U 곡선이 실험에서 보이면 FD 쪽 오차입니다. 어떤 h에서도 줄지 않는 고원이면 FD가 아니라 참조(AD) 또는 불연속입니다(§5).

2.2 혼돈 롤아웃의 모형

λ를 스텝당 리아푸노프 지수, 롤아웃이 x_{k+1} = F(x_k, θ)일 때 ∂^n x_T/∂θ^n ~ e^(nλT)라고 둡니다. 이때:

- |L'| ~ e^(λT), |L'''| ~ e^(3λT).
- 분자의 반올림 잡음: δ_L ~ ε·e^(λT) (초기 반올림이 같은 비율로 증폭됨).
- 최적 h* ~ ε^(1/3) e^(−2λT/3), 최소 절대 오차 ~ ε^(2/3) e^(5λT/3).
- 상대 오차 (÷|L'|): **E_rel,min ~ ε^(2/3) · e^(2λT/3).**
- 상대 오차가 1이 되는 T*: λT* = ln(1/ε). f64에서 T* ≈ 36/λ, f32에서 T* ≈ 16/λ.

예측의 한계: 이 모형은 스텝 간 혼돈(smooth chaos)만 다룹니다. 논문에서 2 스텝의 f64 오차 1e-5는 이 모형으로 설명되지 않습니다(모형 예측 ~1e-11). 그러므로 2 스텝의 1e-5는 FD 간격(섭동 크기)이 큰 탓이거나 AD 오차입니다.

논문 20 스텝 0.34와의 관계: 같은 모형으로 20 스텝 상대 오차 ~1이 되려면 λT* = 36이어야 해서 λ ≈ 1.8/스텝입니다. 논문의 한 "전역 스텝"은 MPM 하위 스텝 50개(DPSI)이므로 전역 λ가 큰 것은 가능합니다. 하지만 이 값은 검증되지 않았고, 40 스텝에서 오차가 0.27로 줄어드는 것은 단조 모형과 맞지 않습니다(§5 H4).

2.3 기울기 잡음의 리아푸노프 성장

누적 순서 잡음 δ_k(스텝 k의 반올림 오차, 분산 σ0²)가 기울기에 미치는 영향을 봅니다.

- 롤아웃 상태는 e^(λ(T−k))배로 증폭됩니다.
- 기울기 d_T = ∂x_T/∂θ는 곱 구조입니다(접선 recurrence, 식 8-10과 같은 모양). 상태의 상대 변화 e^(λ(T−k))δ_k가 d_T를 같은 비율로 바꿉니다.
- d_T 자체의 크기는 ~e^(λT)이므로, 절대 잡음 sd(d_T) ~ e^(2λT)·σ0이고 **상대 잡음 sd/|d_T| ~ σ0·e^(λT)**입니다.
- σ0의 크기: f32에서 ε32·√N (N은 누적하는 기여 수). N = 2000이면 σ0 ~ 1.2e-7 × 45 ≈ 5e-6. f64에서는 1e-14.

따라서 상대 잡음이 1이 되는 T는 f32에서 ln(1/σ0)/λ ≈ 12/λ, f64에서 ≈ 32/λ입니다. λ = 0.49(toy)이면 f32 약 25 스텝, f64 약 65 스텝입니다.

논문과의 관계: 긴 롤아웃(DDBot 311 스텝)에서 기울기 부호 뒤집힘은 이 모형에서 예상되는 결과입니다. 결정론 누적은 이 중 순서에서 오는 부분을 없애 재현성을 줍니다. 그러나 f64 고정 순서 기준도 같은 혼돈 증폭을 겪으므로, 그 값이 "참 기울기"라는 근거는 없습니다. 논문 Table IV의 "결정론 5/5 비트 동일"은 재현성이고, 정확성은 리덕션 단독 테스트(f32 질량 오차 2e-10 대 1.4e-9)만 보여 줍니다.

3. SVD 역전파의 조건

3.1 식

정사각 A = U Σ Vᵀ, 손실이 U, V에 의존할 때(gΣ = 0):

gA = U [(F∘(UᵀḠU − ḠᵀU)) Σ + Σ (F∘(VᵀV̄ − V̄ᵀV))] Vᵀ, F_ij = 1/(s_j² − s_i²) (i ≠ j), F_ii = 0.

Ḡ = ∂L/∂U = W V, V̄ = ∂L/∂V = Wᵀ U (손실 L = Σ W∘(UVᵀ)). toy에서 f64 중심 차분과 상대 1.6e-9로 맞습니다 (`svd_vjp_toy.py`).

3.2 게이지 성질

L이 UVᵀ에만 의존하면(극분해 인자, 예: fixed-corotated 응력 P = 2μ(F − R) + ⋯의 R), 두 antisymmetric 블록이 B = −A를 만족합니다(수치로 확인: A = [[0, −1.75],[1.75, 0]], B = [[0, 1.75],[−1.75, 0]]).

그러면 Σ 항은 (F∘A)Σ − Σ(F∘A)가 되고, 성분은 F_ij A_ij (s_j − s_i) = A_ij/(s_i + s_j)입니다. 그러므로

gA = U (A ∘ G) Vᵀ, G_ij = 1/(s_i + s_j), G_ii = 0.

이 식에는 1/g 특이성이 없습니다. 단, 이 식은 L이 게이지 불변일 때만 맞습니다. 응력이 특이값 자체(예: von Mises의 주응력 함수)에 의존하면 Σ 항을 divided difference로 써야 하며, 그것도 간격에 따라 안정화가 필요합니다.

3.3 유한 정밀도 오차

일반 식은 A와 B를 각각 계산합니다. 두 값은 독립된 반올림을 가지므로 상쇄가 깨지고, 남는 오차는

δgA ≈ U[(F∘δA)Σ + Σ(F∘δB)]Vᵀ, |F| ~ 1/(2 s g)

입니다. δA, δB ~ ε·|U||Ḡ|이므로 상대 오차는 **c·ε/g** (c ≈ 0.1-0.3).

toy 측정(중앙값, f64 FD 기준):

간격 g	f64 일반	f32 일반	f64 안전	f32 안전
1e-1	3.4e-10	3.3e-7	1.1e-9	1.5e-7
1e-3	2.8e-10	3.5e-5	2.6e-10	1.2e-7
1e-5	2.1e-10	5.2e-3	5.7e-10	9.4e-8
1e-7	9.7e-10	0.37	4.3e-10	1.8e-7
1e-8	2.8e-9	NaN	3.5e-10	9.1e-8

- f32 일반 식: 간격 10배마다 오차 10배 증가, c ≈ 0.3(g = 1e-3: 0.3 × 1.2e-7/1e-3 = 3.6e-5 ✓).
- f64 일반 식: c ≈ 0.1 (g = 1e-8에서 2.8e-9 × 1e-8/2.2e-16 ≈ 0.13).
- f32 안전 식: 간격에 무관하게 ~1e-7.
- g = 1e-8 f32 일반 식은 F가 무한대가 되어 NaN입니다.

3.4 논문 0.34를 SVD 항이 만들려면

f64에서 c·ε/g = 0.34를 풀면 g ≈ (0.1-0.3) × 2.2e-16 / 0.34 ≈ 6e-17-2e-16입니다. 이 간격은 f64 특이값 계산의 해상도(약 1e-16)보다 작아서, 특이값이 정확히 같다고 나옵니다. 그러면 F = 1/0 → 무한대이고, 논문은 NaN 보고가 없습니다. 따라서 **SVD 항이 원인이라면 가드(F를 1/ε로 자르는 등)가 있었어야 하는데 논문에 그 기술이 없습니다.** 가능성은 있지만 낮은 편입니다. 확인 방법은 §5 H3입니다.

4. toy 결과 (`analysis/*_toy.py`)

그림: `report/figures/toy_fd_reliability.png`, `toy_reduction_sign.png`, `toy_svd_gap.png`.

4.1 FD 신뢰도 (`fd_chaos_toy.py`)

- 혼돈 사상 x_{k+1} = 3.9·x_k(1−x_k), 손실 L = x_T, 매개변수 a. 참값은 Decimal 80자리 접선.
- Lyapunov λ = 0.4945/스텝.

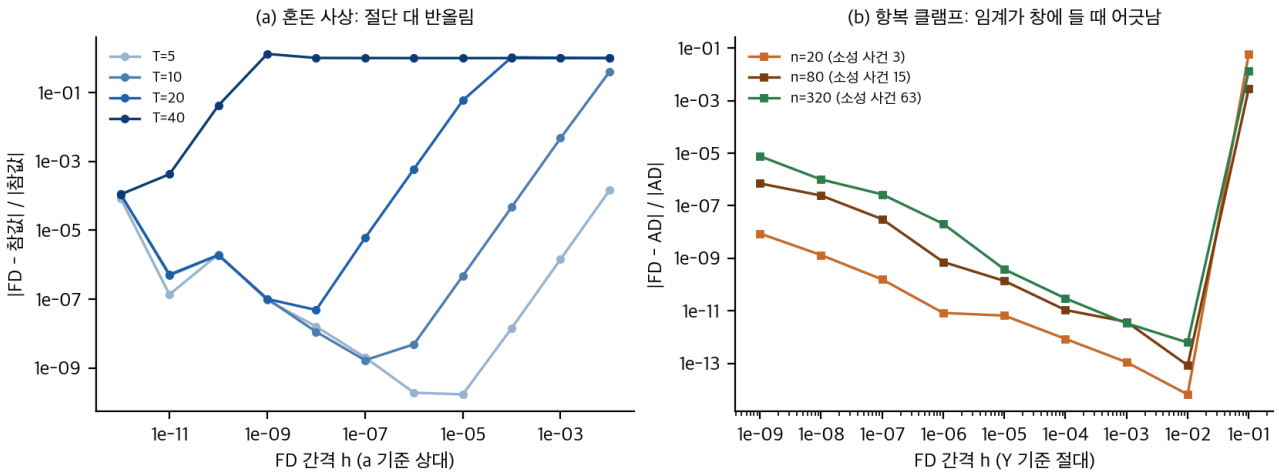
T	참값 ∂L/∂a	f64 AD 오차	고장 AD 오차	FD 최선 오차 (h)	모형 ε^(2/3)e^(2λT/3)
2	−0.374	0	1.04	2.5e-11 (1e-5)	7.1e-11
5	−3.87	1.3e-15	1.01	1.7e-10 (1e-5)	1.9e-10
10	−49.6	1.2e-14	1.00	1.7e-9 (1e-7)	9.9e-10
20	2.22e4	1.9e-12	1.00	4.9e-8 (1e-8)	2.7e-8
40	9.78e8	2.2e-7	1.00	1.1e-4 (1e-12)	2.0e-5

- 의도한 고장 AD(체인 항의 계수 a 누락)는 h와 무관하게 상대 오차 ~1의 고원입니다. 이것이 "AD 쪽 오류" 신호입니다.
- 참 AD(f64)는 40 스텝에서도 2e-7입니다. 따라서 f64 혼돈 롤아웃에서 AD 자체의 반올림 증폭은 작습니다.
- FD는 U 곡선을 따르고, 최적 h가 T에 따라 1e-5에서 1e-12로 내려갑니다(§2.1과 맞음).

4.2 항복 클램프 (`fd_chaos_toy.py`, 같은 파일)

- 준정적 소성 스프링, L = Σ p_k(소성 변위 누적), 항복력 Y. 임계를 넘는 단계에서 ∂L/∂Y가 불연속입니다.
- 사건 수 3, 13, 15, 29, 63(롤아웃 20-320 단계). 임계까지 최소 거리는 0.062, 0.0057, 0.0057, 0.0057, 0.0107.

- FD와 AD의 상대 차이는 h가 최소 거리보다 작으면 1e-8 이하(반올림 수준)이고, h가 최소 거리를 넘으면 1e-3-6e-2로 계단처럼 뛰어납니다.
- 즉 FD 실패는 "긴 롤아웃 = 사건 수 증가 = 임계가 중심 차분 창에 들 확률 증가"로 나타납니다. 혼돈 없이도 생깁니다.



직접 계산(toy): (a) 혼돈 사상 롤아웃에서 FD 상대오차의 U 곡선(T = 5-40), (b) 항복 클램프에서 FD와 AD의 차이(h가 사건 임계 거리를 넘을 때만 계단형으로 커짐).

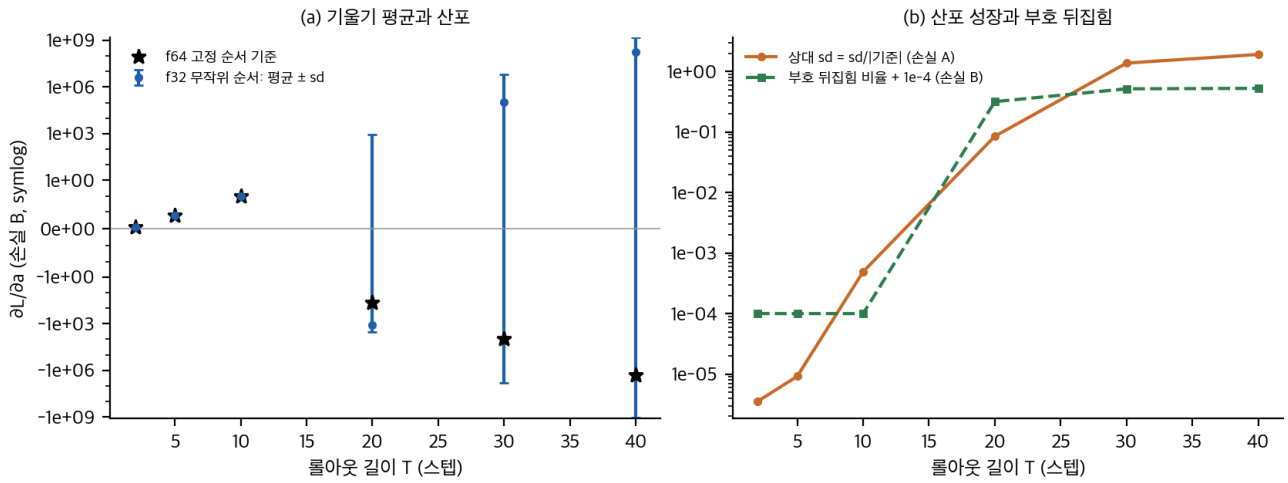
4.3 누적 순서와 기울기 부호 (`reduction_order_toy.py`)

모형: N = 2000 기여, 매 스텝 float32 순차 합산. 정방향과 역방향은 서로 다른 무작위 순서. R = 400회 실행. a = 3.9.

T	손실 A: 기준	손실 A: f32 상대 sd	손실 B: 부호 뒤집힘
2	−0.374	3.6e-6	0
5	−3.87	9.2e-6	0
10	−49.6	4.9e-4	0
20	2.22e4	8.5e-2	0.32
30	4.96e6	1.4	0.52
40	9.78e8	1.9	0.53

- 손실 B는 기준에서 기울기가 0 근처(c = x_T^ref + 1e-3)인 최적화 근처 상황입니다. 20 스텝부터 부호 뒤집힘이 나타나고, 30 스텝 이후 0.5에 가까워집니다(무작위 부호).
- 상대 sd의 스텝당 성장: 10 → 20에서 ×173, 즉 스텝당 ×1.6. 모형의 e^λ = 1.63과 맞습니다. 2 → 5, 5 → 10에서는 성장이 더 빠르므로 점근 영역은 10 스텝 이후입니다.
- σ0 추정: 상대 sd(T=2) 3.6e-6 ÷ e^(2λ) ≈ 1.3e-6. 이론 ε32·√N ≈ 5e-6과 같은 자릿수입니다.

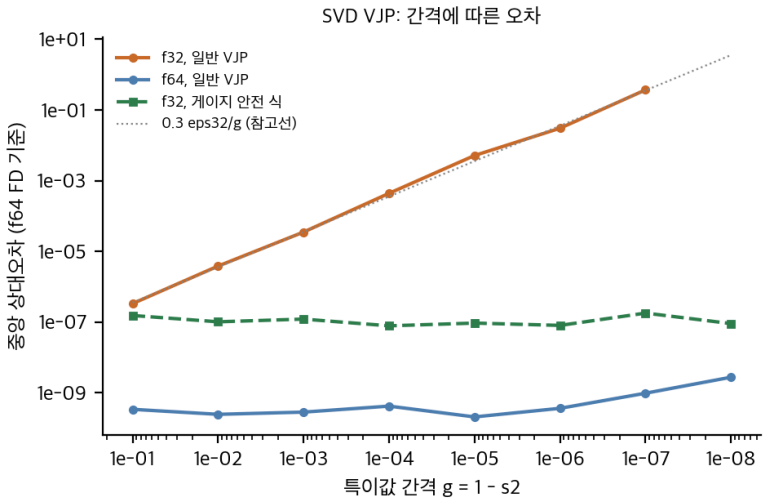
이 toy의 결론은 "긴 롤아웃에서 f32 순서 잡음은 기울기의 부호와 크기를 완전히 바꾼다"입니다. 논문의 +1.29 대 −7.99가 같은 현상인지는, 논문이 앙상블 분산을 주지 않아 확인할 수 없습니다.



직접 계산(toy): (a) 손실 B의 기울기 평균 ± sd와 f64 기준(T = 2-40), (b) 손실 A의 상대 sd(로그)와 손실 B의 부호 뒤집힘 비율.

4.4 SVD VJP (`svd_vjp_toy.py`)

§3.3 표와 같습니다. 식 검증 최대 상대오차 1.6e-9(f64, g = 0.5).



직접 계산(toy): 특이값 간격에 따른 SVD VJP의 중앙 상대오차. 일반 식은 f32에서 간격에 반비례하고, 게이지 안전 식은 평평하다.

5. 0.34의 원인 후보와 구분 실험

가설	예측	반대 신호	구분 실험
H1 FD 절단(섭동이 큼)	오차가 h^2로 줄어듦, 작은 h에서 소멸	h를 줄여도 고원이 유지됨	h 사다리 1e-2 ⋯ 1e-10 (상대), 각 스텝에서 반복
H2 항복 분기 전환(섭동이 임계를 넘음)	h 계단형, 최소 간격 아래에서 소멸. 스텝 수가 늘면 위험 증가	임계 거리가 모든 h에서 큼	소성 단계마다 시험 응력 절댓값과 항복력의 차이 최소값과 전환 횟수를 기록. 0.34가 나는 스텝에서 전환 여부 확인
H3 SVD VJP 간격 민감도	오차 ∝ 1/g, h와 무관	간격이 1e-10보다 큰 입자만 있음	입자마다 특이값 간격 로그. 최소 간격이 1e-14 이하인지 확인. 안전 식으로 바꾸면 0.34가 1e-5 이하로 떨어지는지 확인
H4 스무드 혼돈(λ 큼)	상대 오차 ∝ ε^(2/3)e^(2λT/3), 2 스텝에서 ~1e-11	2 스텝에서 1e-5	접선 ∂x_T/∂x_0의 로그 기울기로 λ 측정. 2 스텝 오차가 1e-11 근처인지 확인

판정(작성자):

- **H4는 2 스텝의 1e-5를 설명하지 못합니다.** 20 스텝 0.34를 설명하려면 λ ≈ 1.8/스텝이 필요한데, 40 스텝에서 줄어드는 것과 맞지 않습니다.
- **H1은 2 스텝 1e-5를 설명할 수 있습니다**(h가 큰 경우). 논문에 h 목록이 없어서 확인 불가입니다.
- **H2는 20 스텝 0.34와 40 스텝 0.27의 비단조성을 설명할 수 있습니다**(사건이 많아지면 임계 근처 여부가 바뀌므로). 가장 유력합니다.
- **H3는 f64 0.34에 필요한 간격이 반올림 수준이라 무한대 보고가 없었다는 점과 맞지 않아 낮습니다**. 그래도 확인이 가장 쉬워서 먼저 해 볼 만합니다.

이 판정은 논문 데이터만으로는 확정할 수 없습니다. 확정하려면 §5의 측정이 필요하고, 그 측정은 논문 코드(없음)나 자체 구현 MPM이 있어야 합니다.

추가 검증 (2026-11-11)

이 절은 §2.2-2.3(리아푸노프 성장)과 01 문서 §2.4(고정소수점 정수 리덕션)를 시험한 두 가지 추가 검증입니다. 모든 스크립트는 numpy 1스레드, 수십 초 안에 끝납니다. 결과는 `analysis/extra_*_results.json` 에 있습니다.

추가 검증 1. 리아푸노프 지수와 기울기 잡음의 임계 스텝

목적. 접선 ∂x_T/∂x_0의 로그 기울기로 λ를 재고, 누적 순서 잡음이 만드는 기울기 상대 산포가 1이 되는 T*가 모형 ln(1/σ0)/λ와 맞는지 봅니다(§2.3의 예측).

설정. `analysis/extra_lyapunov_noise.py`. 로지스틱 사상 a = 3.9, x_0 = 0.3. 기여 N = 2000개를 매 스텝 실행마다 다른 무작위 순서로 더합니다(f32 또는 f64). 실행 400회, T ≤ 80.

- 기준: f64 고정 순서. 상대 산포 r_T = sd(d_T)/|d_T^ref|.
- λ: 궤도 평균(20000 스텝) 0.4946과 접선 로그 기울기(T = 5-60) 0.478.
- 모형: σ0 = ε√N(f32 $5.3\cdot10^{-6}$, f64 $9.9\cdot10^{-15}$), T* = ln(1/σ0)/λ. σ0는 맞춰서 얻지 않고 기계 엡실론에서 계산했습니다.

결과.

정밀도	상대 산포 r_T (T = 10 / 20 / 30 / 40 / 60)	T* 측정	T* 모형	적합 성장률 (스텝당 로그)
f32	$5.2\cdot10^{-4}$ / $8.9\cdot10^{-2}$ / 1.46 / 3.42 (T = 35) / 1850	25.3	24.5	0.493
f64	$1.2\cdot10^{-12}$ / $2.1\cdot10^{-10}$ / $2.6\cdot10^{-7}$ / $2.5\cdot10^{-5}$ / 1.8	54.9	65.2	0.565

(적합 구간은 T ≥ 10부터 T*의 0.8배까지입니다. 모형의 λ는 0.4946, 궤도 평균입니다.)

결론.

- f32에서는 모형이 맞습니다. T*는 25.3 대 24.5, 성장률은 0.493 대 0.495로 λ와 일치합니다. §2.3의 "약 25 스텝"은 이 toy에서도 성립합니다.
- f64는 모형과 맞지 않습니다. 측정 T*(55)가 모형(65)보다 16% 짧고, 성장률(0.565)이 λ보다 약 14% 빠릅니다. 절대 수준은 T = 10에서 모형과 맞지만(측정 $1.2\cdot10^{-12}$, 모형 $1.4\cdot10^{-12}$) 그 뒤로 더 빨리 자랍니다. 표본 오차(R = 400, SD 오차 약 3-4%)로는 설명되지 않습니다. 원인은 이 toy에서 확인하지 못했습니다. 후보는 상태 잡음이 접선 계수에 결합되는 효과입니다.
- 따라서 "f64는 약 65 스텝"이라는 값은 이 toy에서 약 55 스텝입니다. 어느 쪽이든 f64 롤아웃이 수십 스텝이면 순서 잡음이 기울기 수준에 들어옵니다.
- 한계: 기여 N과 가중치는 가정, 사상은 1차원 로지스틱 사상입니다. MPM의 누적 구조와 1:1 대응이 아닙니다.

추가 검증 2. 고정소수점 정수 리덕션의 셔플 재현성과 기울기 정확성

목적. 식 15(고정소수점 정수 합)가 (a) 실행 순서에 무관하게 비트 동일한 결과를 주는지, (b) 기울기 수준에서 f64 순차 합보다 정확한지 봅니다. 01 문서 §2.4는 (b)를 "따로 확인해야 한다"고 했습니다.

설정. `analysis/extra_fixedpoint_reduce.py`.

- (a) 셔플: 기여 N = 2000개, 크기는 10^{-6}에서 10^{3}까지 로그 균등, 부호 무작위. 무작위 순서 1000회. 정확한 합은 `math.fsum`.
- (b) 접선 사슬: 혼돈 사상 x_{k+1} = a S_k(1 − S_k), d_{k+1} = a(1 − 2S_k) Σ_j w_j d_k. T = 40. 리덕션 정의는 세 방식 모두 같습니다. 참값은 80자리 Decimal로 같은 정의를 정확히 계산한 값입니다.
- 고정소수점: 기여를 2^F로 곱해 반올림 → 정수 합 → 복원. F = 20, 30, 40, 50. 정수 합은 Python int로 정확히 계산하고, int64였다면 처음 넘치는 스텝을 따로 기록했습니다.

결과.

(a) 셔플 1000회

방식	서로 다른 결과 수	정확한 합과의 최대 절대 오차
f32 순차	14	$2.1 \cdot 10^{-2}$
f64 순차	40	$4.4 \cdot 10^{-11}$
고정소수점 F = 20	1	$1.6 \cdot 10^{-6}$
고정소수점 F = 40	1	$2.2 \cdot 10^{-11}$

(b) 접선의 상대오차 (Decimal 기준)

방식	T = 10	T = 20	T = 30	T = 40	int64 넘침 시작 스텝
f64 순차	$9.6 \cdot 10^{-13}$	$1.7 \cdot 10^{-10}$	$2.1 \cdot 10^{-7}$	$2.0 \cdot 10^{-5}$	—
f32 순차	$6.9 \cdot 10^{-4}$	0.14	1.09	1.01	—
고정소수점 F = 20	$2.1 \cdot 10^{-2}$	0.79	1.30	0.21	없음
고정소수점 F = 30	$4.7 \cdot 10^{-6}$	$8.3 \cdot 10^{-4}$	0.95	1.03	없음
고정소수점 F = 40	$1.8 \cdot 10^{-8}$	$3.1 \cdot 10^{-6}$	$3.8 \cdot 10^{-3}$	0.31	29
고정소수점 F = 50	$6.7 \cdot 10^{-11}$	$1.2 \cdot 10^{-8}$	$1.5 \cdot 10^{-5}$	$1.4 \cdot 10^{-3}$	17

결론.

- 재현성은 확인되었습니다. 고정소수점 정수 합은 1000회 셔플에서 비트 동일했고, f32와 f64 순차 합은 여러 값으로 흩어졌습니다.
- 정확성은 확인되지 않았고, 이 toy에서는 f64 순차 합보다 나쁩니다. T = 20에서 f64 순차는 $2 \cdot 10^{-10}$, 고정소수점 F = 40은 $3 \cdot 10^{-6}$, F = 50은 $1 \cdot 10^{-8}$입니다. 정수 합의 반올림 오차(2^{-F}/스텝)가 혼돈 사상에서 리아푸노프 증폭을 받기 때문입니다.
- F를 키우면 정확도는 좋아지지만, 정수 누산기의 헤드룸이 먼저 깨집니다. F = 40은 29 스텝, F = 50은 17 스텝에서 int64 범위를 넘습니다. 긴 롤아웃에서는 식 16의 상·하위 필드 분할이나 더 넓은 누산기가 필요합니다. 01 문서 §2.4의 비트 예산(식 20)은 기여 하나의 범위만 보므로 이 누적 증가를 포함하지 않습니다.
- 그러므로 "결정론 누적이 기울기 정확성을 준다"는 가정은 이 toy에서 지지되지 않습니다. 결정론은 재현성만 줍니다.

- 한계: 기여 분포와 가중치는 가정, 사상은 로지스틱, 정수 합은 Python int로 계산(int64 구현의 결과가 아님). MPM 커널의 실제 누적 순서와 다릅니다.

추가 검증 3. 작은 PINN 손실의 이차 도함수에 AD/FD 검사 프로토콜 적용

목적. §2-§3에서 쓴 AD/FD 판정 기준(U 곡선은 FD 쪽 오차, 고원은 참조 쪽 오차)을 PINN 손실의 매개변수 방향 이차 도함수 $v^T\nabla^2 L\, v$에 그대로 적용합니다. 기준은 장정밀도(float64) 전진 접선 AD입니다. 결과는 `analysis/extra_pinn_hessian_results.json`에 있습니다.

설정. 스크립트는 `analysis/extra_pinn_hessian.py` 입니다.

- 문제: $u'' = -\pi^2 \sin(\pi x)$, $x \in [0, 1]$, $u(0) = u(1) = 0$ (해 $\sin(\pi x)$).
- 모델: $u_\theta(x) = W3 \tanh(W2 \tanh(W1\, x + b1) + b2) + b3$, 은닉 16 × 2, 매개변수 321개.
- 손실: $L(\theta) = \text{mean}_i (u_\theta''(x_i) - f(x_i))^2 + 10(u_\theta(0)^2 + u_\theta(1)^2)$, 격자 64점 고정. u''은 함수형 자동 미분으로 얻으므로 손실은 θ에 대해 미분 가능합니다.
- 추정량 (방향 v 하나): AD32 (float32 전진 접선 Hessian-벡터 곱), FDg32·FDg64 (기울기 차분 $(\nabla L(\theta+hv) - \nabla L(\theta-hv))\cdot v/(2h)$), FDl32·FDl64 (손실 2차 차분 $(L(\theta+hv) - 2L(\theta) + L(\theta-hv))/h^2$).
- 기준: float64 전진 접선 AD. 반복은 초기값과 방향의 시드 20개이고, $h = 1, 0.3, 10^{-1}, \cdots, 10^{-8}$을 씁니다.
- 장치: CPU (MPS는 float64를 지원하지 않습니다). torch 2.15.0, numpy 1.26.4, Python 3.12.7, 스레드 4. 전체 2.2 s.

결과. 시드 20개의 상대 오차 중앙값 (사분위 범위).

추정량	판정	최소 위치 h	최소 오차	대표 값 ($h = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}$)
AD32 (float32 전진 접선)	고원 (h가 없음)	—	$1.2\cdot10^{-7}$ (IQR $5.7\cdot10^{-8}$-$2.5\cdot10^{-7}$)	—
FDg32	U	10^{-2}	$1.7\cdot10^{-5}$ (IQR $1.1\cdot10^{-5}$-$4.3\cdot10^{-5}$)	$1.7\cdot10^{-5}$, $1.7\cdot10^{-3}$, $2.6\cdot10^{-1}$
FDl32	U	10^{-1}	$5.6\cdot10^{-4}$ (IQR $2.4\cdot10^{-4}$-$1.1\cdot10^{-3}$)	$3.4\cdot10^{-2}$, $4.8\cdot10^{2}$, $2.1\cdot10^{6}$
FDg64	U	10^{-5}	$3.6\cdot10^{-11}$	$4.9\cdot10^{-6}$, $5.0\cdot10^{-10}$, $5.1\cdot10^{-10}$
FDl64	U	10^{-3}	$2.9\cdot10^{-8}$	$2.5\cdot10^{-6}$, $7.8\cdot10^{-7}$, $4.5\cdot10^{-3}$

- 기준 값의 시드 간 평균은 1.41, SD는 3.24입니다. 판정은 상대 오차 기준이므로 이 산포는 판정에 쓰이지 않습니다.
- FDg64에서 큰 h의 오차는 h^2에 비례합니다($10^{-2} \to 10^{-3}$에서 100배 감소). 따라서 기준과 FD가 같은 방향을 보이며, 기준이 FD의 절단 오차에 맞게 정확하다는 간접 증거입니다.
- AD32의 오차 $1.2\cdot10^{-7}$은 FD32 최소 오차($1.7\cdot10^{-5}$)의 약 1/140입니다. FDl32 최소($5.6\cdot10^{-4}$)의 약 1/4600입니다. 최소 위치에서 FD32의 사분위 범위는 AD32의 사분위 범위와 겹치지 않습니다. 즉 FD 오차는 반복 산포로 설명되지 않습니다.
- FD64는 최소에서 AD32보다 작은 오차에 도달합니다(FDg64 $3.6\cdot10^{-11}$). 따라서 이차 도함수를 FD로 얻으려면 float64가 필요합니다.

결론.

- PINN 손실의 이차 도함수에서도 §2-§3의 판정이 맞습니다. float32 FD는 U 곡선이고 최소 오차가 AD32보다 한참 큽니다. AD의 고원은 차분 간격과 무관합니다. 이 결과는 "이차 도함수는 AD로 얻고, FD는 float64에서만 기준과 대조한다"는 프로토콜을 지지합니다.
- 이 결과로 §2-§3의 결론은 바뀌지 않았습니다. 이 장난감은 PINN이 학습된 상태가 아니라 무작위 초기값에서 시험한 것입니다. 학습 후 손실 지형에서 고원의 위치가 어떻게 바뀌는지는 시험하지 않았습니다.

한계.

- 1차원 문제, 은닉 16 × 2, 격자 64점, 방향 하나로 된 $v^{T}Hv$만 봤습니다. 전체 Hessian과 고차 미분은 보지 않았습니다.
- 반복은 초기값과 방향 시드 20개입니다. 격자 점의 무작위성이나 학습 경로에 따른 산포는 포함하지 않았습니다.
- 기준은 float64 AD입니다. 기준 자체의 오차는 FDg64 수렴(h^2, 10^{-5}에서 최소)으로 간접 확인했을 뿐입니다.
- $u''(x)$은 자동 미분으로만 얻었고, 해 $\sin(\pi x)$와 대조하는 독립 점검은 하지 않았습니다. 손실 자체의 정확성은 판정 대상이 아닙니다.

04. 주장 검증과 구현 가능성 (공식 코드 없음)

공식 코드를 찾지 못했습니다(`02_prior_work.md` §4). 그래서 논문의 주장을 표와 부록 수치로 검산하고(재계산, C-항목), 필요한 정보가 있는지 확인했습니다. 실행이나 설치는 하지 않았습니다.

0. 권리 표기 판정 (그림 공개 여부)

- **arXiv abs 페이지:** "CC BY 4.0"(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), 2026-11-11 확인.
- **PDF 확인:** 1쪽과 전체 본문에서 저작권, 라이선스, © 문구를 찾지 못했습니다(`pdftotext` 로 grep: license, copyright, creative, ©, cc by 0건). arXiv 생성 표지(arXiv:2609.34666v1 [cs.RO] 28 Sep 2026)만 있습니다.
- **판정: 논문 그림은 게시본에 넣을 수 있습니다.** 표기는 "© 저자, CC BY 4.0"과 원문 링크입니다.
- **단서:** 원문 Fig. 1(장면 사진, 시뮬레이션 화면)은 저자의 선행 연구([1], [2])에서 가져온 것으로 보입니다. CC BY 4.0은 이 논문의 저작물에 적용되며, 선행 연구의 원저작권 표기가 있었다면 그것도 지켜야 합니다. 이 분석에서는 원 논문 표기를 확인하지 못했습니다. 적용 범위가 확실하지 않아 게시본(공개 리포트, 블로그)에서는 Fig. 1을 빼고, 개인용 리포트에만 둡니다. 게시본의 논문 그림은 저자 결과인 Fig. 2 하나입니다.
- Fig. 2는 저자가 만든 그래프(부분 복사)이므로 같은 표기로 넣습니다.

1. 확인 범위

- **원문:** `paper/paper.pdf` (9쪽, 3.4 MB, 25 MB 미만이므로 gitignore 대상 아님). 본문, 부록 A-D, Table I-IV, Fig. 1-2를 모두 읽었습니다.
- **재계산:** 입자·셀 비율, Fisher 검정, 비트 예산, 리덕션 예시, 속도비, Table II 단조성(`analysis/table_check.py`).
- **toy 검증:** FD U 곡선과 클램프 사건, 누적 순서 기울기 부호, SVD VJP 간격 민감도(`analysis/*_toy.py`, 03 §4).
- **확인하지 않은 것:** 코드, 데이터(플레이도우·모래 실험), Fig. 2a의 오차막대 유무(그림 확대 없이 판독 불가), 시드 값, FD 섭동 목록, 체크포인트 간격.

2. 주장 검증 (C-항목)

번호	논문 주장 (위치)	검증 결과	판정
C1	GPU 원자 덧셈이 긴 롤아웃에서 DDBot ∂L/∂v의 부호를 뒤집음: 앙상블 평균 +1.29 대 결정론 −7.99 (§III-A, Fig. 2a)	앙상블 분산이 없어 +1.29가 0과 다른지 알 수 없습니다. 기준은 단일 실행입니다. toy(03 §4.3)에서는 긴 롤아웃에서 부호 뒤집힘이 실제로 나타나므로 방향은 그럴듯합니다	**부분 지지** (근거 부족)
C2	20 스텝 f64 AD/FD 불일치 0.34는 긴 롤아웃에서 FD가 믿기 어려워진 결과 (§III-B, Table II)	FD 오차와 AD 오차를 나누는 실험이 없습니다. 0.34가 FD 쪽이라는 증거도, AD 쪽이라는 증거도 없습니다. 03 §5의 H1-H4로 구분 가능합니다	**미확인**(핵심 공백)
C3	롤아웃이 길수록 반복 산포가 ΔL보다 빨리 커져 FD가 믿기 어려워짐 (§III-B)	Table II의 f32 산포는 10 스텝 최대, 40 스텝에서 2.8e-5로 감소. "빨리 커짐"과 맞지 않습니다. f64 판정에 f32 산포를 씁니다	**지지 안 됨** (지표 불일치)
C4	2 스텝에서 ΔL/V = 93-806, 10 스텝 이상 2-14 (§III-B)	Table II와 ΔL 역산(2e-5-1e-3)은 일관됩니다. 단, 산포는 f32입니다 (C3)	수치는 맞음, 해석 주의
C5	결정론 누적으로 5개 대표 셀이 비트 단위로 같아짐 (§III-A, Table IV)	5/5 반복 결과만 있습니다. 재현성을 보인 것이지 정확성을 보인 것이 아닙니다	**지지**(재현성 한정)

번호	논문 주장 (위치)	검증 결과	판정
C6	결정론 누적이 f32 질량 오차를 줄임: 2.0e-10 대 1.44e-9 (부록 D-C)	고정 순서 long double 기준의 단일 시험입니다. 다른 리덕션과 기울기 수준의 정확도는 없습니다	지지(범위 좁음)
C7	결정론 누적의 비트 예산 식 (20), DDBot P2G 27,440 입자: N=15, W=38, B=76, 여유 23 bit (부록 B-C)	식 대입과 일치합니다(`table_check.py` §7). "가장 좁은 여유 31 guard bit"은 확인 못 함	**지지**
C8	리덕션 예시 1.25+0.875+1.50 = 3.625, Q = 29 (식 17-19)	재계산 일치	**지지**
C9	입자 218 → 876에서 표면 셀 89 → 151, 배율 1.70, 새 입자 93%·89%가 기존 셀로 (§III-C, 부록 D-B)	재계산 일치 (03 §1.1)	**지지**
C10	PRT-CD가 80 에폭 중 78번 손실을 줄임 (97.5%), PCD-CD 43/80 (§III-C, Table III)	비율은 맞습니다. 80 에폭이 독립이 아니므로 "유의한" 차이는 과장 위험. Fisher p ≈ 2e-11은 독립 가정 값입니다 (03 §1.2)	**지지**(검정은 과대)
C11	가장 많이 줄어든 목적함수(PRT-CD)가 독립 HMD 최저가 아님 (§III-C, Table III)	평균 HMD 3738.4 대 3698.6 (차이 1.08%)입니다. 반복 분산이 없어 순위 역전의 유의성을 판단할 수 없습니다	**약함**
C12	라인서치가 f32 14/58, f64 13/42에서 반대 방향을 고름 (부록 D-B)	재계산: Fisher p = 0.50. 정밀도 차이는 없습니다. 반복 간 상관 확인 못 함	수치 맞음, 결론 없음
C13	두 정밀도에서 같은 표면점을 고르지 않아 PCD-EMD가 0.517% 바뀜 (§III-C)	데이터 없음. "많은 수용된 라인서치 개선보다 크다"의 기준이 명시되지 않음	**확인 못 함**
C14	CPU 루프 260.8 s → GPU 20.5 s, 12.73배 (Table IV)	산술은 맞음 (12.73). 커널 구조 변경(호스트·장치 전송 6회 제거)과 장치 차이가 섞임	수치 맞음, 가속비 해석 주의
C15	4,000 입자 접촉 가속 35.1배(CPU 커널) ~ 92.9배(CUDA) (부록 D-C)	원자료 없음	**확인 못 함**
C16	FD 시간 25 s(2 스텝) → 178 s(40 스텝) (Table II, 본문)	본문과 표가 일치. 20 스텝은 99 s로만 있음	**지지**
C17	Taichi SVD에 adjoint가 없어서 SVD 항을 손으로 씀 (§II-B, 부록 B-A)	자연스러운 설명입니다. 그러나 손 작성 VJP를 FD로 따로 검사한 결과가 없습니다. 0.34의 AD 쪽 후보가 열려 있는 이유입니다	**지지**(검증 없음)
C18	식별 두 사례에서 얻은 결론이 궤적·기술·형상 최적화에도 적용됨 (§I, §IV)	실험하지 않았습니다. 같은 연산이 있다는 추론입니다	**추론**(검증 없음)
C19	6회 진단에서 생성 adjoint는 6개 서로 다른 기울기, CSR은 1개 값 (부록 B-C)	원자료 없음. 확인 못 함	확인 못 함
C20	기울기 부호 반전이 "Poisson 비" 기울기에서 일어남 (§III-A)	두 값(+1.29, −7.99)으로 같은 기울기임은 확인되나, 단위와 정규화는 불명	부분 지지

요약: 재계산 가능한 수치(C7-C9, C14, C16)는 맞습니다. 핵심 주장 중 "FD가 긴 롤아웃에서 믿기 어려워진다"(C2, C3)는 지표가 맞지 않아 확정되지 않습니다. "부호 반전"(C1)은 분산이 없어 판단 불가입니다.

3. 재현에 필요하지만 논문에 없는 정보

1. 코드(저장소 없음), Taichi 버전, CUDA·드라이버 버전.
2. FD 섭동 목록: 상대 크기(h/θ) 값, 각 스텝 수에서 쓴 h.
3. 손실 V(식 13)의 정밀도(f32 또는 f64), 기준 실행의 정밀도.

4. SVD VJP 식과 간격 처리(F 특이성 가드 여부).
5. 앙상블 크기와 분산(Fig. 2a, Table IV), 시드 값.
6. 체크포인트 간격 W, 하위 스텝 수(DDBot 20, DPSI 50)는 있으나 시간 간격 값(dt) 없음.
7. 재료 상수(E, ν, 밀도, 항복 응력, 경화)와 SDF 접촉 파라미터.
8. 데이터: 플레이도우 누르기, 모래 떠내기 관측 데이터의 출처와 전처리(관측 이산화 설정).
9. 라인서치 후보 스텝 집합과 Adam·RMSProp 하이퍼파라미터.
10. HMD 격자 기준 높이 정의(0 기준선 위치).

4. 구현할 수 있는지 (판정)

판정: 공식 재현은 불가능합니다. 자체 재구현은 CPU 소규모(toy)까지만 가능하고, 논문 규모는 이 맥에서 실행할 수 없습니다.

항목	내용
공식 코드	없음(`gh` 검색 0건, 논문·abs 페이지에 링크 없음). Taichi 구현을 받을 방법이 없음
논문 규모 필요 자원	NVIDIA GPU, 11 GiB 이상(RTX 2080 Ti에서 DPSI tape 1.86 GiB, DDBot 2.47 GiB), 69 작업 × 반복. 논문 Table IV: DDBot 에폭 115-227 s, 311 스텝
이 맥	Apple M4 Pro, 약 24 GiB 통합 메모리, MPS 있음, CUDA 없음, torch 미설치, Taichi 미설치
Taichi Metal 백엔드	가능 여부 미확인(설치하지 않음). 원자 float 덧셈이 Metal에서 지원되는지, 결정론 누적 비교가 가능한지 확인 못 함
자체 재구현 (2D numpy MLS-MPM + 손 작성 VJP)	가능하지만 중간 이상의 공수. MLS-MPM 격자, 접촉 SDF, 소성 복귀 사상, 체크포인트, 수기 SVD VJP가 필요합니다. 작성자 추정 1-2주
논문 규모 재구현 (27k 입자, 311 스텝, 69 셀)	이 맥에서 불가(GPU 필요). 작은 입자 수로 줄이면 경향 확인은 가능
toy 수준 확인	완료(03 §4). 혼돈 FD, 클램프 사건, 누적 순서 부호, SVD 간격은 CPU에서 확인

구현 난이도 요약:

- 아이디어(결정론 누적, AD/FD 프로토콜, SVD 안정화) 재구현: **쉬움~중간**. 식과 toy가 이미 있습니다.
- MLS-MPM + 수기 VJP 자체 구현: **어려움**. 기울기 검사를 통과하게 만드는 데 시간이 많이 듭니다.
- 논문 수치 재현: **불가**(코드, 데이터, GPU 필요).

재현 보류 조건: 사용자 승인 없이 설치하거나 데이터를 받지 않습니다. CPU 단일 스레드 toy만 실행합니다.

5. 판독 불확실 항목

1. Fig. 2a의 막대 오차가 있는지(그래프에서는 막대만 보임).
2. Table II의 "f32 loss spread" 열이 정확히 어떤 반복 수에서 나온 값인지.
3. "tested relative perturbation sizes"의 값(20, 40 스텝 FD 실패 판정의 전제).
4. Table III의 80 에폭 구성(2 시드 × 2 정밀도 × 20 에폭 가정은 추정).
5. 부록 B-A의 "the Taichi SVD operation in the tested build has no generated adjoint"가 특정 Taichi 버전에서만 해당하는지.
6. 원문 Fig. 1 사진의 원저작 표기.

02. 선행연구와 관계

번호 [n]은 논문의 참고문헌 번호입니다(`paper/paper.txt` 의 References). 논문 밖 문헌은 이 문서 작성자의 판단이며, 원문을 열어 확인하지 않은 것은 그렇게 표시했습니다. GitHub 정보는 2026-11-11에 `gh` 로 확인했습니다.

1. 계보

줄기	논문	이 논문과의 관계
MLS-MPM / APIC	Hu et al., ACM TOG 2018 [6]	이 논문의 수치 기반. 격자 전달과 APIC 속도 표현을 그대로 씀
미분 가능 MPM 식별 (탄소성)	Yang, Ji, Lai, IJRR 2025 [1] (DPSI)	첫 번째 테스트베드(고정 corotated + von Mises). CD와 EMD가 다른 파라미터로 수렴한다고 보고
미분 가능 굴삭 (입상)	Yang, Wei, Lai, Ji, IEEE TRO 2026 [2] (DDBot)	두 번째 테스트베드(Hencky/StVK + Drucker-Prager). 기울기 폭발·진동, 기울기 클리핑과 라인서치 사용
미분 가능 시뮬레이션 응용	Wei et al. TNNLS 2026 [3], Wei et al. IROS 2025 [4], Ye et al. TRO 2026 [5]	시연 생성, 스킬 최적화, 형상 설계. 이 논문이 "같은 수치 연산"이 여기에도 있다고 주장하는 대상
재현 가능한 부동소수점 합	Demmel & Nguyen, ARITH 2013 [7], IEEE TC 2015 [8]	결정론 누적(고정소수점 정수 합)의 이론 근거
접촉 기울기	Werling et al. RSS 2021 [9], Zhong et al. L4DC 2023 [10], Liu et al. IROS 2024 [11]	접촉과 이벤트 시점이 기울기를 바꾼다는 선행 관찰

논문 밖 배경(작성자 판단, 원문 미확인): 미분 가능 시뮬레이션에서 긴 롤아웃의 기울기가 혼돈이나 접촉 불연속 때문에 나빠진다는 주장은 여러 연구에서 다뤄졌습니다. 이 분석은 개별 문헌을 열어 확인하지 않았으므로 이름을 특정하지 않습니다.

2. 가까운 대안

2.1 논문이 인용했지만 비교하지 않은 것

- [9]-[11]: 접촉 기울기의 개선(접촉 힘의 예측 모형, 이벤트 타이밍). 이 논문은 접촉 모형을 고정했으므로 비교하지 않았습니다. 접촉 쪽을 바꾸면 "접촉 불연속" 원인이 어떻게 바뀌는지는 답하지 못합니다.
- [7], [8]: 재현 가능 합의 다른 구현(예: 2단계 블록 합, 정렬 합)과 성능 비교가 없습니다. 고정소수점 방법만 보입니다.

2.2 논문이 인용하지 않았지만 가까운 대안(작성자 판단)

- **AD/FD 검사를 위한 복소수 단계(complex-step) 또는 전진 접선 AD.** 절단 오차가 없고 뺄셈 상쇄도 없어서, FD 대신 기준으로 쓸 수 있습니다(단, 해석 함수에 한함). 혼돈 롤아웃에서는 접선 AD 자체가 e^{λT}로 커지므로 기준으로는 Decimal이나 장정밀도 접선이 더 안전합니다. toy에서 그렇게 했습니다(03 §1).
- **안정적인 SVD 미분 식.** 특이값 차이에 대한 divided difference, 또는 간격이 임계 아래일 때 Taylor 전개. 게이지 불변 손실에 대해서는 A와 B가 반대 부호라는 성질로 F 항이 상쇄되어 1/g 특이성이 사라집니다(toy `analysis/svd_vjp_toy.py` 에서 확인).
- **결정론 누적의 GPU 대안.** 원자 덧셈 대신 정렬 후 세그먼트 합, 또는 CSR 행 기준 gather (논문 부록 B-C가 이미 쓰는 방식). 대가는 메모리와 추가 정렬 비용입니다.

3. 이 저장소의 다른 분석과의 관계

폴더	무엇을 다루나	이 논문과 맞닿는 곳
`environmental_pdes/`	이류-확산 PDE의 격자·시간 간격과 1차 풍상 수치 확산	수치 방법이 측정 모형의 유효 물리를 바꾼다는 점. 이 논문의 "수치 설정이 기울기를 바꾼다"와 같은 질문 구조. 단위 판정(유효 확산 식)의 검산 방식
`robosimstudio/`	Newton 기반 시뮬레이션 도구, 사람과 코딩 에이전트가 solver와 물성을 고쳐 Real2Sim	시뮬레이션 식별 도구의 기울기 검증 자리. 이 논문의 AD/FD 프로토콜을 넣을 수 있는 위치
`reactive_grasp/`	접촉력 분배 QP와 접점 계산	접촉 모형의 불연속(접촉 진입·이탈) 문제. 이 논문이 고정한 접촉 모형을 바꾸면 생길 문제

4. GitHub 저장소 (2026-11-11 확인)

저장소	무엇인가	관련성	★	마지막 push	라이선스
geoelements/diffmpm	Differentiable Material Point Method (Python)	미분 가능 MPM 구현 예. 이 논문의 코드 아님. 역전파와 SVD 처리 방식 비교용	48	2023-09-01	없음(명시 안 됨)
Chayoso/A-Differentiable-Material-Point-Method-for-Shape-Morphing	설명 없음 (C++)	형상 모핑용 미분 가능 MPM으로 보이나 논문 연결은 확인 못 함	2	2025-03-31	없음
arxiv-digest (mktk1117)	arXiv 요약 모음의 `details/2609.34666/` 메타데이터	코드 아님. 그림 파일명 등 메타데이터 미러	—	—	—
Assaro/DD_Bot	Discord 도커 봇	이름만 같음. DDBot과 무관하여 제외	45	2024-06-30	GPL-3.0

- `gh search repos`로 "differentiable MPM taichi", "DPSI differentiable physics system identification", "DDBot digging robot granular", "differentiable physics robotic material manipulation", "differentiable digging granular taichi"를 검색했고 결과가 0건이었습니다. 코드 검색(`gh search code "2609.34666"`)도 0건입니다.
- 저자 이름으로 된 GitHub 계정은 확인하지 못했습니다(동명 계정은 본인 여부를 확인할 수 없어 제외).
- arXiv abs 페이지에 GitHub, 프로젝트 페이지 링크가 없습니다.
- 결론: **공식 코드를 찾지 못했습니다.** `repo/`는 만들지 않았고, 코드 대조 문서 대신 `04_claim_verification.md`를 썼습니다.

5. 이 분석에서 가져오는 것

1. **AD/FD 검사 프로토콜:** 섭동 크기 사다리를 쓰고, 기준은 전진 접선 또는 장정밀도 접선으로 둔다. 불일치가 h에 따라 줄면 FD 탓, 고원이면 AD 또는 불연속 탓으로 본다(`analysis/fd_chaos_toy.py`).
2. **손실 산포 기준:** 섭동 효과와 반복 산포는 같은 정밀도로 비교한다(03 §2).
3. **SVD VJP 점검:** 특이값 간격을 로그로 남긴다. 간격 1e-7 이하에서 F 항의 오차가 커지는지 확인한다(`analysis/svd_vjp_toy.py`).